

立足实践视角的高中技术与工程教学探究

王华军

江苏省东台中学, 224200

摘要:随着《普通高中通用技术课程标准》,技术与工程素养已成为高中生核心素养的重要组成部分。高中通用技术课程具有鲜明的实践性、综合性与创新性特征,其核心在于培养学生的工程思维与物化能力。本文基于高中通用技术教材,深入剖析技术与工程教学的实践内涵,探讨立足实践视角的教学策略,旨在通过“做中学”、“学中做”实现知识向能力的转化,落实立德树人根本任务。

关键词:高中通用技术;技术与工程;工程思维;实践教学

一、引言

在新一轮基础教育课程改革背景下,通用技术课程被赋予了培养未来公民技术素养的重要使命。与传统的学科知识不同,技术与工程领域的学习不仅仅是符号的运算或概念的识记,更是对现实世界的改造与重构。苏教版高中通用技术教材(以下简称“苏教版教材”)紧扣“技术与设计”这一主线,强调技术在满足人类需求过程中的价值,特别突出了“设计的一般过程”、“模型制作”与“技术试验”等实践环节。

二、溯源与重构

1. 技术的本质属性:实践性是技术的基因

苏教版教材在必修一《技术与设计1》第一章明确指出,技术具有目的性、实践性与综合性。其中,实践性是技术区别于科学的重要特征。科学侧重于“发现”,旨在认识自然;而技术侧重于“发明”,旨在利用自然。技术的产生源于人类改造世界的实践活动,其发展也必须在实践中不断检验与完善。因此,技术与工程教学不能仅停留在图纸与方案层面,必须让学生亲历从“需求分析”到“原型制作”的全过程,在汗水中体悟技术的真谛。

2. 工程思维的核心:在限制中寻求最优解

工程思维是一种系统性的思维方式,它要求学生在资源、时间、环境、伦理等多重限制条件下,通过权衡与决策,寻找解决问题的最佳方案。实践视角下的教学,就是要引导学生在“做”的过程中学会像工程师一样思考,理解“结构决定功能”、“系统决定整体”的工程逻辑。

三、载体与路径

1. 项目驱动:构建真实情境下的“做中学”场域

项目式学习是落实实践教学的最佳载体,教师应善于将这些静态的素材转化为动态的、具有挑战性的项目任务。

策略一:传统与现代结合,传承工匠精神

特别注重中华优秀传统文化的渗透,如在介绍结构时提到了“榫卯结构”。教师可以开展“鲁班锁的设计与制作”项目。

实践操作:让学生亲手拆解与组装传统的鲁班锁,分析其内部结构逻辑,理解“凹凸结合”的力学原理。进而,要求学生利用激光切割机或手工锯切,设计并制作一个具有现代审美或特定功能的榫卯结构作品。这种实践不仅锻炼了动手能力,更让学生在锯、磨、锉的劳作中,体悟精益求精的工匠精神。

2. 过程导向:在“设计—制作—试验”循环中磨砺工程思维

实践教学不等于简单的“手工课”,其核心在于思维的进阶。苏教版教材在第六章《设计图样的绘制》和第七章《模型或原型的制作》之间,构建了严密的逻辑链条。教师应引导学生严格遵循这一链条,在反复迭代中提升能力。

阶段一:图样绘制的规范化与精准化

“图纸是工程界的语言”。在必修一第六章教学中,不能仅满足于学生画出三视图,更要强调“图物对应”。教师

可以要求学生先绘制草图,再进行尺寸标注,最后利用计算机辅助设计软件进行建模。苏教版教材专门设有“计算机辅助制图”选学内容,教师应充分利用这一资源,让学生体验从二维图纸到三维建模的数字化设计过程,培养其数字化设计与制造的意识。

阶段二:模型制作的工艺体验与物化能力

模型是设计的实体化。在制作“手压抽水机”或“风力发电机”模型时,教师应重点指导学生掌握金工、木工的基本工具使用方法,更重要的是,要引导学生处理“预设”与“生成”的矛盾。当实际加工精度与设计图纸不符时,是修改设计还是改进工艺?这种现场决策正是工程思维的体现。

3. 技术赋能:现代信息技术与传统工艺的深度融合

虚实结合,辅助设计

利用虚拟仿真软件,学生可以在电脑上模拟电路连接、模拟结构受力分析。这不仅降低了耗材成本,更提高了实践的安全性与成功率。

数字制造,精准加工

引入3D打印机、激光切割机等数字化工具。对于形状复杂、手工难以加工的零件,鼓励学生建模后进行3D打印;对于板材类零件,使用激光切割机加工。这不仅提高了制作精度,也让学生接触到了工业4.0背景下的先进制造技术。

四、评价与反思

实践教学的评价不能仅看最终的作品是否精美,更要关注学生在实践过程中的表现与思维的发展。

1. 过程性评价

建立“技术与工程学习档案袋”。收录学生的设计草图、调研问卷、加工照片、测试数据记录表以及反思日志。教师依据档案袋内容,评价学生的参与度、合作能力以及面对困难时的态度。

2. 表现性评价

举办“校园创客节”或“技术作品发布会”。让学生上台演示自己的作品,阐述设计理念,回答师生提问。评价标准应包含:创新性、实用性、工艺性、经济性。这种多维度的评价,能引导学生从单一的技术视角走向综合的工程视角。

五、结语

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”高中通用技术课程的生命力在于实践。立足实践视角,并非简单的“动手做”,而是要以苏教版教材为依托,以项目为载体,以工程思维为核心,构建一个“手脑并用、知行合一”的生态系统。

在这个过程中,教师要从知识的讲授者转变为学生实践的指导者、资源的提供者和思维的引路人。我们要容忍学生在锯木头时的笨拙,欣赏他们在电路调试失败后的 retry,鼓励他们在团队协作中的争论。只有这样,我们才能真正培养出具有技术意识、工程思维、创新设计能力和物化能力的时代新人,让通用技术课程成为学生高中生涯中最具“含金量”与“含新量”的课程。

